

Direcciones IP Clase A, B, C, D y E

La función del Subneteo o Subnetting es dividir una red IP física en subredes lógicas (redes más pequeñas) para que cada una de estas trabajen a nivel envío y recepción de paquetes como una red individual, aunque todas pertenezcan a la misma red física y al mismo dominio. El Subneteo permite una mejor administración, control del tráfico y seguridad al segmentar la red por función. También, mejora la performance de la red al reducir el tráfico de broadcast de nuestra red. Como desventaja, su implementación desperdicia muchas direcciones, sobre todo en los enlaces seriales.

Las direcciones IP están compuestas por 32 bits divididos en 4 octetos de 8 bits cada uno. A su vez, un bit ó una secuencia de bits determinan la Clase a la que pertenece esa dirección IP. Cada clase de una dirección de red determina una máscara por defecto, un rango IP, cantidad de redes y de hosts por red.

CLASE	DIRECCIONES DISPONIBLES		CANTIDAD DE REDES	CANTIDAD DE HOSTS	APLICACIÓN
	DESDE	HASTA			
A	0.0.0.0	127.255.255.255	128*	16.777.214	Redes grandes
B	128.0.0.0	191.255.255.255	16.384	65.534	Redes medianas
C	192.0.0.0	223.255.255.255	2.097.152	254	Redes pequeñas
D	224.0.0.0	239.255.255.255	no aplica	no aplica	Multicast
E	240.0.0.0	255.255.255.255	no aplica	no aplica	Investigación

* El intervalo 127.0.0.0 a 127.255.255.255 está reservado como dirección loopback y no se utiliza.

Cada Clase tiene una máscara de red por defecto, la Clase A 255.0.0.0, la Clase B 255.255.0.0 y la Clase C 255.255.255.0. Al direccionamiento que utiliza la máscara de red por defecto, se lo denomina "direccionamiento con clase" (classful addressing).

CLASE A	Red	Host		
Octeto	1	2	3	4
Bits	11111111	00000000	00000000	00000000
Mascara (defecto)	255	0	0	0

Dirección de Red: Primer octeto (8 bits)

Dirección de Host: Últimos 3 octetos (24 bits)

CLASE B	Red		Host	
Octeto	1	2	3	4
Bits	11111111	11111111	00000000	00000000
Mascara x defecto	255	255	0	0

Dirección de Red: Primeros 2 octetos (16 bits)

Dirección de Host: Últimos 2 octetos (16 bits)

CLASE C	Red			Host
Octeto	1	2	3	4
Bits	11111111	11111111	11111111	00000000
Mascara x defecto	255	255	255	0

Dirección de Red: Primeros 3 octetos (24 bits)

Dirección de Host: Último octeto (8 bits)

Siempre que se subnetea, se hace a partir de una dirección de red Clase A, B ó C, la cual será adaptada según los requerimientos de subredes y hosts por subred. Se debe tener en cuenta que no se puede subnetear una dirección de red sin Clase. Al direccionamiento que utiliza la máscara de red adaptada (subneteadas), se lo denomina "direccionamiento sin clase" (classless addressing). En consecuencia, la Clase de una dirección IP es definida por su máscara de red y no por su dirección IP. Si una dirección tiene su máscara por defecto pertenece a una Clase A, B ó C, de lo contrario no tiene Clase aunque por su IP parezca que si tiene una.

Máscara de Red

La máscara de red se divide en 2 partes:

Parte para Red:

En el caso que la máscara sea por defecto, una dirección con Clase, la cantidad de bits "1" en la porción de red indican la dirección de red, es decir, la parte de la dirección IP que va a ser común a todos los hosts de esa red. En el caso que sea una máscara adaptada, la parte de la máscara de red cuyos octetos sean todos bits "1" indican la dirección de red y va a ser la parte de la dirección IP que va a ser común a todos los hosts de esa red, los bits "1" restantes son los que en la dirección IP se van a modificar para generar las diferentes subredes y van a ser común solo a los hosts que pertenecen a esa subred. En ambos casos, con Clase ó sin ella, determina el prefijo que suelen ver después de una dirección IP (ej: /8, /16, /24, /18, etc.) ya que ese número es la suma de la cantidad de bits "1" de la porción de red.

Parte para Host:

La cantidad de bits "0" en la porción de host de la máscara, indican qué parte de la dirección de red se usa para asignar direcciones de host, es decir, la parte de la dirección IP que va a variar según se vayan asignando direcciones a los hosts.

Ejemplos:

Si tenemos la dirección IP Clase C 192.168.1.0/24 como se muestra en la imagen 1 y la pasamos a binario, los primeros 3 octetos, que coinciden con los bits "1" de la máscara de red (fondo bordó), es la dirección de red, que va a ser común a todos los hosts que sean asignados en el último octeto (fondo gris). Con este mismo criterio, si tenemos una dirección Clase B, los 2 primeros octetos son la dirección de red que va a ser común a todos los hosts que sean asignados en los últimos 2 octetos, y si tenemos una dirección Clase A, el primer octeto es la dirección de red que

va a ser común a todos los hosts que sean asignados en los últimos 3 octetos.

Imágen 1

Porción de Red					Porción de Host
192	.	168	.	1	0
11000000	.	10101000	.	00000001	00000000
255	.	255	.	255	0
11111111	.	11111111	.	11111111	00000000 = /24

Si en lugar de tener una dirección con Clase tenemos una dirección ya subneteada, por ejemplo la 132.18.0.0/22 como se muestra en la imágen 2, los dos primeros octetos de la dirección IP, ya que los dos primeros octetos de la máscara de red tienen todos bits "1" (fondo bordo), es la dirección de red y va a ser común a todas las subredes y hosts. Como el tercer octeto está dividido en dos, una parte en la porción de red y otra en la de host, la parte de la dirección IP que corresponde a la porción de red (fondo negro), que tienen en la máscara de red los bits "1", se va a ir modificando según se vayan asignando las subredes y solo va a ser común a los host que son parte de esa subred. Los dos bits "0" del tercer octeto en la porción de host (fondo gris) y todo el último octeto, van a ser utilizados para asignar direcciones de host.

Imágen 2

Porción de Red				Porción de Host			
132	.	18	.	0	.	0	
10000100	.	00010010	.	00000000	00	00000000	
255	.	255	.	252	.	0	
11111111	.	11111111	.	11111100	00	00000000	= /22
				Subredes			

Convertir Bits en Números Decimales

En el proceso de conversión, cada bit de un intervalo (8 bits) de una dirección IP, en caso de ser "1" tiene un valor de "2" elevado a la posición que ocupa ese bit en el octeto y luego se suman los resultados, como se puede ver en la siguiente imagen:

Imagen 3

Posición y Valor de los Bits								
	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Binario	1	0	0	0	0	0	0	0
Decimal	128	0	0	0	0	0	0	0
Binario	0	1	0	0	0	0	0	0
Decimal	0	64	0	0	0	0	0	0
Binario	0	0	1	0	0	0	0	0
Decimal	0	0	32	0	0	0	0	0
Binario	0	0	0	1	0	0	0	0
Decimal	0	0	0	16	0	0	0	0
Binario	0	0	0	0	1	0	0	0
Decimal	0	0	0	0	8	0	0	0
Binario	0	0	0	0	0	1	0	0
Decimal	0	0	0	0	0	4	0	0
Binario	0	0	0	0	0	0	1	0
Decimal	0	0	0	0	0	0	2	0
Binario	0	0	0	0	0	0	0	1
Decimal	0	0	0	0	0	0	0	1
								= 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255
1	1	1	1	1	1	1	1	
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	
128	64	32	16	8	4	2	1	= 255
1	1	0	0	0	0	0	0	
2^7	2^6							
128	64							= 192
1	0	1	0	1	1	0	0	
2^7		2^5		2^3	2^2			
128		32		8	4			= 172

La combinación de 8 bits permite un total de 256 combinaciones posibles, que cubre todo el rango de numeración decimal desde el 0 (00000000) hasta el 255 (11111111). En la imagen 4 se pueden ver algunos ejemplos:

Imagen 4

0 0 0 0 0 0 0 0 = 0	0 0 0 1 0 1 0 0 = 20	1 0 1 0 0 0 0 0 = 160
0 0 0 0 0 0 0 1 = 1	0 0 0 1 1 1 1 0 = 30	1 0 1 1 0 1 0 0 = 180
0 0 0 0 0 0 1 0 = 2	0 0 1 0 1 0 0 0 = 40	1 1 0 1 0 0 0 0 = 200
0 0 0 0 0 0 1 1 = 3	0 0 1 1 0 0 1 0 = 50	1 1 0 1 1 1 0 0 = 220
0 0 0 0 0 1 0 0 = 4	0 0 1 1 1 1 0 0 = 60	1 1 1 1 0 0 0 0 = 240
0 0 0 0 0 1 0 1 = 5	0 1 0 0 0 1 1 0 = 70	1 1 1 1 1 0 1 0 = 250
0 0 0 0 0 1 1 0 = 6	0 1 0 1 0 0 0 0 = 80	1 1 1 1 1 0 1 1 = 251
0 0 0 0 0 1 1 1 = 7	0 1 0 1 1 0 1 0 = 90	1 1 1 1 1 1 0 0 = 252
0 0 0 0 1 0 0 0 = 8	0 1 1 0 0 1 0 0 = 100	1 1 1 1 1 1 0 1 = 253
0 0 0 0 1 0 0 1 = 9	0 1 1 1 1 0 0 0 = 120	1 1 1 1 1 1 1 0 = 254
0 0 0 0 1 0 1 0 = 10	1 0 0 0 1 1 0 0 = 140	1 1 1 1 1 1 1 1 = 255

Calcular la Cantidad de Subredes y Hosts por Subred

Para calcular la cantidad de Subredes se utiliza:

2 elevado a la N

en donde "N" es el número de bits "tomados" a la porción de Host.

Para calcular la cantidad de Hosts por Subred se utiliza:

2 elevado a la $M - 2$

en donde "M" es el número de bits disponible en la porción de host y "-2" es debido a que toda subred debe tener su propia dirección de red y su propia dirección de broadcast y por este motivo, se restan del resultado final.